

1.2.9 Rentabilité du chauffage direct

Les frais d'investissement sont plus modestes que pour le chauffage à accumulation (appareils et infrastructure de l'installation, puissance raccordée plus faible).

Comme les appareils de chauffage direct fonctionnent généralement aux heures diurnes, soit à haut tarif, les frais d'énergie sont plus élevés que pour le chauffage à accumulation.

Le chauffage direct constitue malgré tout une formule économique suivant les tarifs d'électricité et la durée de l'entre-saison.

1.3 Chauffage par accumulation

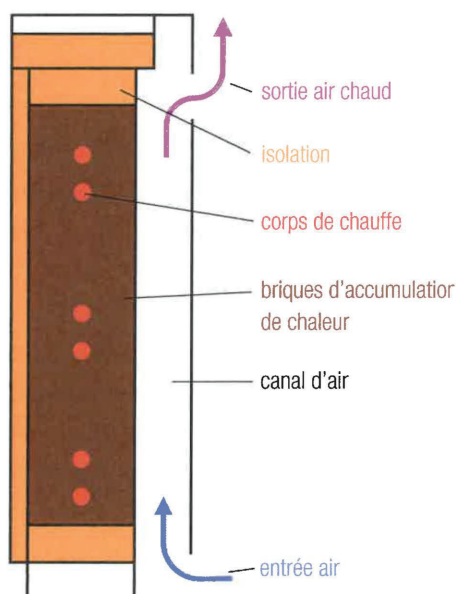
Les appareils de chauffage à accumulation sont alimentés par l'énergie de nuit (bas tarif) qu'ils transforment en chaleur à l'aide de corps de chauffe.

Ces appareils sont équipés en fonction de leur taille et de leur puissance, d'un ou plusieurs corps de chauffe noyés dans une masse d'accumulation en briques de magnésite.

Le grand pouvoir accumulateur des briques de magnésite permet de stocker une grande quantité de chaleur dans un volume restreint. La masse d'accumulation est entourée d'une isolation thermique et logée dans un caisson d'allure plaisante.

La chaleur accumulée est dispensée durant la journée suivante.

1.3.1 Les accumulateurs statiques



Dans les accumulateurs statiques, l'air est chauffé uniquement par contact avec la masse des briques chaudes de magnésite. La circulation de l'air dans l'accumulateur se fait librement et ne peut être réglée. Le débit de l'air dépend de la température entre la surface de chauffe et l'air du local.

Ce type d'accumulateur convient aux locaux de service (buanderie, tambour d'entrée, corridor, etc.).

Avantages

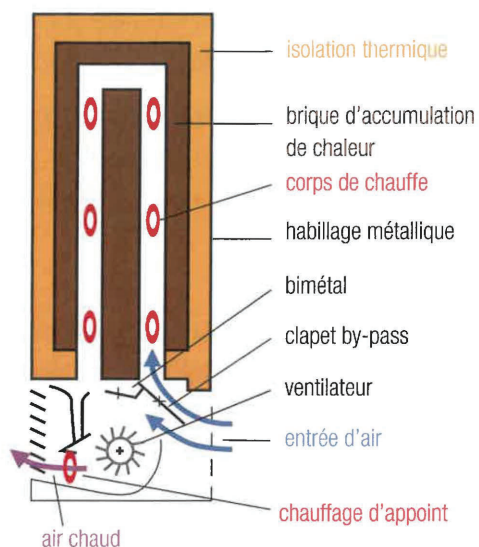
- construction simple ;
- prix d'achat meilleur marché que les autres types d'accumulateurs.

Inconvénients

- la température de l'air chauffé n'est pas très constante ;
- pas de possibilité de réglage du débit de l'air chaud.

1.3.2

Les accumulateurs dynamiques



Dans les accumulateurs dynamiques, l'air de la pièce est chassé au travers des briques d'accumulation au moyen d'un ventilateur intégré. La chaleur nécessaire au chauffage est ainsi transmise dans la pièce.

Pour obtenir une transmission de chaleur par convection minimale, le bloc accumulateur dispose d'un revêtement calorifuge très efficace caché par un habillage extérieur.

La régulation de la restitution de la chaleur est assurée par le ventilateur qui est enclenché automatiquement, le thermostat d'ambiance monté sur la paroi du local à chauffer.

Pour éviter une température exagérée de l'air chaud pulsé dans la pièce (max. 120°C), une déviation (by-pass) commandée par un bimétal assure préalablement un mélange avec l'air ambiant.

L'appareil est doté d'un thermostat de sécurité qui empêche la surchauffe.

Malgré le volume important de leur revêtement calorifuge, l'encombrement de ces appareils de chauffage est relativement restreint. Leur profondeur varie, suivant le modèle et la fabrication, de 18 cm à 35 cm.

Avantages

- le ventilateur incorporé à l'appareil permet de chauffer une pièce en quelques minutes,
- la commande thermostatique séparée a le grand avantage de tenir compte de toutes sources de chaleur extérieures (due au soleil, à des appareils ménagers, à des lampes puissantes, à la présence de personnes, etc.). La commande automatique du ventilateur réagit alors en conséquence.

Inconvénients

- il est nécessaire de choisir des appareils de puissance optimale, si l'accumulateur est déchargé, il n'y a plus possibilité de chauffer le local, sauf si l'appareil possède un chauffage d'appoint,
- la profondeur de l'appareil pose souvent un problème esthétique d'intégration dans le local,
- bruit du ventilateur.

PDIE

- Les distributeurs d'énergie imposent une ou plusieurs coupures en journée du chauffage direct et impose des heures de fonctionnement nocturne du chauffage à accumulation. Dans ce cas une «relance» est généralement possible en journée.

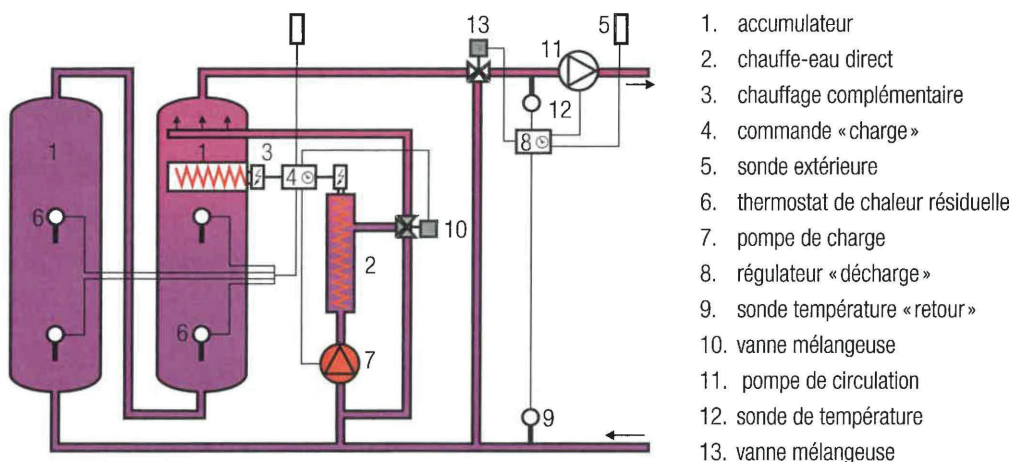
1.4. Accumulateurs électriques pour chauffages centraux

L'installation nécessaire pour chauffer les locaux est identique à celle utilisée en liaison avec le chauffage central à eau chaude, chauffée avec du mazout ou du gaz.

Dans de nombreux cas, l'accumulateur central peut remplacer une ancienne chaudière, grâce à quelques modifications aisément effectuées de l'installation existante. Les chauffages à accumulation électrique peuvent être utilisés pour chaque système de chauffage central jusqu'à une température d'eau de 95°C.

1.4.1 Les accumulateurs à eau

Dans ce système, la chaleur est stockée dans l'eau. Selon le mode de construction, on se trouve en présence de un ou de plusieurs réservoirs à eau en tôle d'acier entourés d'une jaquette d'isolation d'une épaisseur de 25 cm environ, limitant la déperdition de chaleur. Le réservoir est équipé de tiges blindées (3), il contient en outre un corps de chauffe dans le circuit interne (2), une pompe de charge (7) et une vanne mélangeuse (10). Le circuit externe, lui est également équipé d'une pompe de circulation (11) et d'une vanne mélangeuse (13).



1.4.1.1 *Processus de charge*

Durant ce processus, la pompe de charge (7) fait circuler l'eau dans les réservoirs en circuit fermé.

Le corps de chauffe du circuit (2) n'entre pas en action si l'eau chaude n'est pas sollicitée pendant la mise en charge. Une commande automatique (4) règle la température de l'eau nécessaire au chauffage du bâtiment en fonction de la température extérieure et de la température résiduelle de l'eau des réservoirs.

Suivant les PDIE (prescription des distributeurs sur les installations électriques) locale, les recharges de jour peuvent être réalisées automatiquement à haut tarif lors des pointes de froid.

1.4.1.2 *Prélèvement de la chaleur*

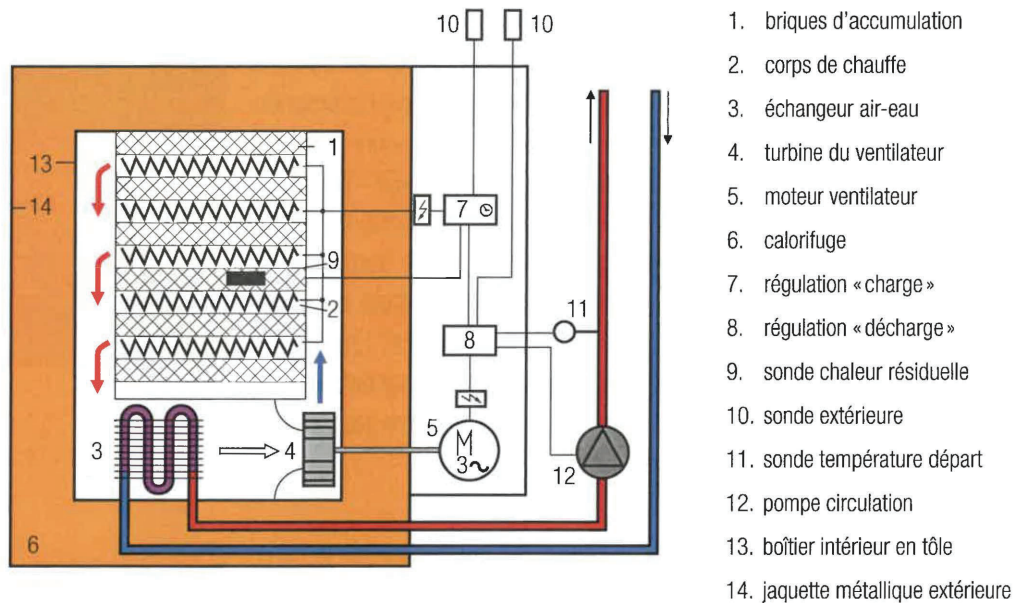
L'eau chaude provenant des accumulateurs est amenée suivant les besoins thermiques par l'intermédiaire de la vanne mélangeuse (10) à l'eau chaude du circuit du chauffage central.

La régulation de la température de l'eau de départ (12) du chauffage central est assurée en fonction de la température extérieure (5) par un dispositif de régulation électronique (8). Celui-ci assure conjointement la limitation de la température de retour (9) afin que l'eau de retour, suffisamment chaude, ne pénètre pas dans l'accumulateur.

1.4.2 Les accumulateurs à matière solide

Dans ce système, la chaleur produite par des corps de chauffe électriques est accumulée dans des briques de magnésite. Pour un volume équivalent, on peut accumuler sept fois plus de chaleur dans la magnésite que dans l'eau.

Les briques de magnésite (1) sont disposées dans un compartiment intérieur de façon à aménager des canaux (2) permettant aussi bien la mise en charge que la décharge. Ce compartiment intérieur est fortement isolé (6), la déperdition de chaleur est de ce fait réduite à un minimum.



1.4.2.1 *Processus de charge*

Au tarif de nuit, les briques de magnésite (1) sont chauffées de 150°C environ (chaleur résiduelle) à une température maximale de 650°C. Ce processus est réglé par une commande de charge (7) selon la température extérieure et le reste de chaleur stockée.

1.4.2.2 *Prélèvement de la chaleur*

La pleine charge est atteinte après env. 8 heures. Une recharge de jour, si nécessaire, peut être réalisée automatiquement.

Une seconde commande (8) assure le fonctionnement d'un ventilateur (4) commandé par un moteur (5) en réglant sa vitesse, selon la température extérieure et celle de départ donné par la sonde (11). En fonction de la valeur de consigne, le ventilateur transporte la chaleur stockée dans les briques de magnésite (1) à l'échangeur de chaleur (3). Celui-ci la transmet à l'eau de chauffage que la pompe de circulation (12) amène dans les radiateurs ou les panneaux chauffants.

NBT

- Les conduites d'eau froide et d'eau chaude métalliques doivent être reliées à la liaison l'équipotentielle lorsqu'elles sont accessibles.